

Chap 4: 영양으로 독소 감수성 해결 — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 4 요약본

Chapter 4: 영양 접근법으로 독소 감수성 해결하기

(Addressing Susceptibility to Toxins with a Nutritional Approach)

■ 한 줄 핵심

영양 결핍은 독소 감수성의 가장 흔하고 임상적으로 해결 가능한 원인.

"제거(Removal) → 교체(Replacement) → 보충(Repletion)" 3R 전략으로 접근.

■ 제1부: 생체변환 영양소 요구사항 (Deanna Minich)

★ 음식의 4가지 생체변환 역할

- ① 페이즈 I 지원: CYP450 효소 기능에 필요한 영양소
- ② 페이즈 I 보호: 활성화 중간체(독성 ROS)로부터 세포 보호
- ③ 페이즈 II 지원: 결합 경로에 필요한 영양소
- ④ 배출: 섬유질과 수분을 통한 최종 배출

★ 페이즈 I 지원 영양소

필수 영양소 & 식품:

- B2(리보플라빈): 두부, 시금치, 버섯, 달걀
- B3(나이아신): 참치, 닭고기, 연어, 현미
- B6(피리독신): 참치, 칠면조, 고구마, 바나나
- 엽산(B9): 렌틸콩, 브로콜리, 검은콩
- B12: 정어리, 연어, 참치, 쇠고기
- 마그네슘: 호박씨, 아몬드, 시금치, 검은콩
- 철분: 굴, 두부, 홍합, 렌틸콩, 정어리 (헴 = CYP 중심)
- 글루타티온: 아스파라거스, 브로콜리, 아보카도, 시금치
- BCAA: 유청 단백질, 닭고기, 생선

★ 페이즈 I 보호 영양소 (ROS 제거)

효소계 보조인자:

- 카탈라제: 철분
- SOD: 아연, 구리, 망간
- GPx: 셀레늄

식이 항산화:

- 비타민 C: 피망, 감귤류, 브로콜리

- 비타민 E: 해바라기씨, 아몬드, 아보카도
- 셀레늄: 브라질너트, 참치, 연어
- 카로테노이드: 모든 녹/적/황/주황색 채소

★ 페이지 II 지원 영양소 (결합 경로별)

- ① 글루쿠론산화: D-글루카르산 식품
→ 십자화채소, 감귤류, 레스베라트롤 / 식품: 사과, 자몽, 브로콜리, 방울양배추
- ② 황산화: 황 아미노산
→ 동물성 식품, 렌틸, 완두, 양배추, 겨자무
- ③ 글루타티온 결합: 십자화채소 + 알리움
→ 브로콜리, 마늘, 양파, 시금치 + NAC(600~1200mg/일), 알파리포산(300mg×3)
- ④ 아미노산 결합: 글리신·타우린·글루타민·아르기닌
→ 육류, 생선, 달걀, 두류, 너트
- ⑤ 메틸화: 메티오닌 + B12, B6, 엽산, 베타인, Mg
→ 메티오닌: 육류, 브라질너트, 참깨 / 베타인: 퀴노아, 비트

★ 식이 섬유의 배출 역할

- 간 페이지 II 해독 향상
- 장간 순환 독소 격리·감소
- 권장: 1000칼로리당 14g (미국 평균 15g으로 부족)
- 변형 감귤류 펙틴(MCP): 비소·납·카드뮴 결합 (인체 연구)

★ 핵심 미네랄 기능

마그네슘:

- CYP450 기능에 필요 (결핍 시 CYP 활성 ↓)
- UGT(글루쿠론산화) Mg 의존성
- GSH 합성 향상, 메틸화 지원
- 결핍: 고당/저마그네슘 식단 → 간 CYP1A1 ↓ + 산화스트레스 ↑

아연: 수은·납·카드뮴에 의해 치환 → 메탈로티오네인 유도 → SOD 구성 성분

셀레늄: TxR(티오레독신 환원효소)의 핵심 → 수은이 TxR 억제 → Se 보충으로 회복

철분: CYP 헴 중심 → 결핍 시 카드뮴 흡수 5%→20%로 증가

▣ 제2부: 신체검진을 통한 영양 평가 (Richard Mayfield)

★ 영양 평가 ABCD

- A: Anthropometric (인체계측) — 체중, BMI, 근육량
- B: Biochemical (생화학) — 혈액 검사
- C: Clinical Exam (신체검진) — 아래 신체 소견

★ 신체검진 핵심 소견 요약표

신체 부위 → 소견 → 의심 결핍

[머리카락]

- 탈모·취약 → 단백질, 아연, 비오틴, 철분, 셀레늄
- 탈색·회색화 → B12, 엽산, 구리, 셀레늄
- 모낭 과각화증 → 비타민 A, C

[냄새·미각]

- 후각·미각 저하 → 아연, 구리, B6, 나이아신, 비타민 A

(독소: 카드뮴, 납 / 약물: PPI, ACE 억제제 / COVID-19)

[혀]

- 위축성 설염 (부드럽고 광택) → B2, B3, B9, B12, 철분
- 지리적 혀 → B3, B9, B12, 철분, 아연
- 미각 유두 위축 → 철분, B2, B3, B12
- 구강 작열감 → B6, B12, 철분, 아연

[피부]

- 모낭성 과각화증 → 비타민 A, 필수지방산(EFA)
- 지루성 피부염 → EFA, 아연, 비타민 A, 비오틴
- 구각 구내염 → B2, B6, 철분
- 여드름 → EFA, 아연, 셀레늄, 비타민 A·D·E, B군
- 상처 치유 불량 → 비타민 C, 아연

[손톱]

- 보우 선(횡선) → B3, 아연
- 손가락형(Koilonychia) → 단백질, 철분, 아연, 크롬
- 흰 손톱(Leukonychia) → 단백질, 아연, 셀레늄
- 부서지는 손톱 → 철분, 비타민 A, 비오틴, 아연, 칼슘

[신경]

- 말초 신경병증 → B1, B3, B6, B12, 비타민 E, 구리
- 감각 소실 → B12 (척수병증), B1 (각기병)

★ 영양 평가 도구

- IFM 식이·영양·생활습관 저널 (매 방문 검토)
- 앱: Cronometer (가장 상세), My Fitness Pal, 411 Fit
- SDoH 선별: 식량 불안, 주거 불안, 교통

▣ 제3부: 치과 영양 (Mary Ellen Chalmers)

★ 비타민 D (구강 건강의 핵심)

- 비타민 D >50ng/ml: 치주/구강 수술 전 최적 치유 필수
- 결핍 시: 치주염 악화, 뼈 흡수 ↑, 염증 매개체 발현 ↑
- 2020 체계적 고찰: 75nmol/L에서 소아 충치 예방 효과 가장 명확

★ 비타민 K2 (칼슘 역설 해소)

- 비타민 D → 불활성 오스테오칼신 생성
- 비타민 K2 → 오스테오칼신 활성화 → 칼슘 뼈로 유도
- 비타민 K2 → MGP 활성화 → 동맥 내 칼슘 침착 억제
- K2 결핍 임상 징후: 재발성 충치 + 높은 ucOC(탈카르복시화 오스테오칼신)

★ 글루타티온 & 수은 해독

- 무기 수은: GSH 2분자에 결합 → 페이즈 II 간 해독
- 메틸 수은: GSH 1분자에 결합
- ★ 수은 해독에 GSH 고갈 → 크롬·비소 해독 능력 저하

▣ 제4부: 식이 보충 전략 (Deanna Minich)

★ 단백질 권장량 재검토

- FDA: 0.8g/kg/일 (56g, 70kg 기준)
- 최신 연구(아미노산 산화): 0.93~1.2g/kg
- 근감소증: 1.6g/kg
- 임상 목표: 1.0~1.2g/kg (독소 부하 환자)

★ PPI 복용 환자 주의

무산증 → B12, C, D, 엽산, 칼슘, 아연 2차 결핍 가능
→ 단백질 소화 감소 + 장 pH ↑ + 세균 과증식

★ 오메가-3 지방산

- 1000~4000mg/일 → GSH 농도 증가
- 4000mg × 12주: 노인에서 GSH ↑, 우울 증상 ↓
- 생체변환과 항산화 능력 지원

★ 탄수화물 & 생체변환

- 고당/저마그네슘 식단 → 간 CYP1A1 ↓, 산화 스트레스 ↑
- 고탄수화물·저단백 → 약물 대사 ↓
- 단식·고단백 → CYP1A2 ↑

★ 파이토뉴트리언트 스펙트럼

색깔별 하루 1~2 서빙 목표:

- 빨간색: 항균·항암 (토마토, 석류, 라즈베리)
- 주황색: 항염·뇌건강 (당근, 호박, 살구)
- 노란색: 소화·면역 (옥수수, 생강, 레몬)
- 녹색: 항암·호르몬 (브로콜리, 케일, 아보카도)
- 파란/보라: 항염·심장 (블루베리, 포도, 가지)
- 흰색/갈색: 대사·면역 (마늘, 양파, 버섯)

★ IFM Core Food Plan 핵심

전체 식품 + 유기농 + 고품질 단백질 + 균형 지방 + 고섬유 + 저당 + 파이토뉴트리언트 다양성

▣ 치과 의사를 위한 챕터 4 특별 메모

- 아말감 제거 전: 비타민 D, K2, GSH 상태 최적화 필수
- 수은 해독 시 GSH 고갈 → 비소·크롬 해독 취약 → GSH 재충전 식품 동시 권고
- 치주 수술 전 비타민 D >50ng/ml 확인 (치유 최적화)
- 환자 충치 빈발 → 비타민 K2, D 결핍 의심 → ucOC 검사 고려
- 미각 소실 환자 → 아연, B12, 구리 결핍 / PPI 복용 여부 확인
- 신체검진 소견(탈모, 부서지는 손톱, 혀 변화)을 영양 결핍 단서로 활용
- 5분 내 영양 조언: "식품 + 단백질" + 하루 6가지 색깔 채소 + 물

▣ 임상 실천 흐름도

독소 부하 ↑ 환자

↓

[영양 평가] → ABCD 신체검진 + 식이 저널 + 영양 앱

↓

[결핍 확인] → 어느 페이즈 경로가 영양 부족한가?

↓

[3R 전략]

Removal: 저영양 밀도 식품 제거 (정제당, 가공식)

Replacement: 고영양 밀도 식품으로 교체 (파이토뉴트리언트 풍부)

Repletion: 목표 영양소 보충 (오메가-3, GSH, NAC, B군, Mg, Zn, Se)

↓

[재평가] → 3~6개월 후 신체 소견 + 생화학 검사 재확인

* 요약: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap4 슬라이드 (APM_EH_Chap4_2606, 177 pages)